Завдання 1

Лабораторна робота № 2

1-2. Введення образу та ознаковий вектор

Графічний файл образу (щоразу можна вибрати наступний образ):

Choose File 12.png

Завантажити та обчислити ознаки



Абсолютні ознаки:

```
[0,0,36,60,0,0,0,57,95,100,0,0,0,24,72,100,0,0,0,0,60,100,0,0,0,39,80,100,49,4,0,47,60,60,60,5]
```

Нормований вектор ознак:

```
[0,0,0.36,0.6,0,0,0,0.57,0.95,1,0,0,0,0.24,0.72,1,0,0,0,0,0.6,1,0,0,0,0.39,0.8,1,0.49,0.04,0,0.47,0.6,0.6,0.6,0.05]
```

3. Початкові параметри перцептрона

Крок навчання (r):

0.1

Зсув / Поріг (b), порожньо - випадкове від 0 до 1:

Початкові ваги (w_i), порожньо - випадкові від 0 до 1:

Одне число або 36 чисел через кому

Ініціалізувати ваги та поріг

Поточні ваги (w):

```
[0.7381,0.8923,0.0831,0.1454,0.1256,0.5033,0.2867,0.9617,0.5207,0.3037,0.1733,0.3415,0.6735,0.5706,0.2645,0.4207,0.5155,0.006,0.3029,0.6891,0.0019,0.3236,0.7023,0.2245,0.3231,0.1956,0.4556,0.0385,0.4755,0.2133,0.9971,0.4066,0.9622,0.6498,0.858,0.357]
```

Поріг b: 0.94

4. Класифікація образу

Обчислити вихідний вектор

Сума S = ∑(w_i * x_i) - b: 4.0084
Вихід перцептрона: **Клас A (+1)**

5-6. Режим учителя та корекція ваг

Оберіть істинний клас для даного образу:

Підтвердити як Клас A (+1) | Підтвердити як Клас B (-1)

Результат корекції:

Результат підтверджено. Корекція не потрібна.

Ваги після корекції (w):

```
[0.7381,0.8923,0.0631,0.1454,0.1256,0.5033,0.2867,0.9617,0.5207,0.3037,0.1733,0.3415,0.6735,0.5706,0.264
5,0.4207,0.5155,0.006,0.3029,0.6891,0.0019,0.3236,0.7023,0.2245,0.3231,0.1956,0.4556,0.0385,0.4755,0.213
3,0.9971,0.4066,0.9622,0.6498,0.858,0.357]
```

Поріг b після корекції: 0.94

7. Оцінка збіжності процесу навчання

Кількість показаних образів: 1
З них із корекцією ваг: 0
Образів у навчальній вибірці: 1
Помилок на вибірці зараз: 0

Статус збіжності:

Триває процес адаптації ваг...

1-2. Введення образу та ознаковий вектор

Графічний файл образу (щоразу можна вибрати наступний образ):

Choose File | 1.png

Завантажити та обчислити ознаки



Абсолютні ознаки:

```
[0,0,0,0,0,0,0,1,38,79,0,0,0,17,27,80,0,0,0,0,0,80,0,0,0,0,0,81,0,0,0,0,0,0,0]
```

Нормований вектор ознак:

```
[0,0,0,0,0,0,0,0.01,0.38,0.79,0,0,0,0.17,0.27,0.8,0,0,0,0,0,0.8,0,0,0,0,0,0.81,0,0,0,0,0,0,0]
```

4. Класифікація образу

Обчислити вихідний вектор

Сума S = ∑(w_i * x_i) - b: 0.3025

Вихід перцептрона: **Клас А (+1)**

5-6. Режим учителя та корекція ваг

Оберіть істинний клас для даного образу:

Підтвердити як Клас А (+1) | Підтвердити як Клас В (-1)

Результат корекції:

Результат підтверджено. Корекція не потрібна.

Ваги після корекції (w):

```
[0.7381,0.8923,0.0831,0.1454,0.1256,0.5033,0.2867,0.9617,0.5207,0.3037,0.1733,0.3415,0.6735,0.5706,0.264
5,0.4207,0.5155,0.006,0.3029,0.6891,0.0019,0.3236,0.7023,0.2245,0.3231,0.1956,0.4556,0.0385,0.4755,0.213
3,0.9971,0.4066,0.9622,0.6498,0.858,0.357]
```

Поріг b після корекції: 0.94

7. Оцінка збіжності процесу навчання

Кількість показаних образів: 2

З них із корекцією ваг: 0

Образів у навчальній вибірці: 2

Помилок на вибірці зараз: 0

Статус збіжності:

Триває процес адаптації ваг...

1-2. Введення образу та ознаковий вектор

Графічний файл образу (щоразу можна вибрати наступний образ):

Choose File | 3 невідома.jfif

Завантажити та обчислити ознаки



Абсолютні ознаки:

```
[0,20,57,60,48,3,0,36,47,47,100,46,0,0,16,53,91,21,0,0,20,54,93,36,0,29,15,14,90,58,0,51,91,96,74,14]
```

Нормований вектор ознак:

```
[0,0.2,0.57,0.6,0.48,0.03,0,0.36,0.47,0.47,1,0.46,0,0,0.16,0.53,0.91,0.21,0,0,0.2,0.54,0.93,0.36,0,0.29,
0.15,0.14,0.9,0.58,0,0.51,0.91,0.96,0.74,0.14]
```

4. Класифікація образу

Обчислити вихідний вектор

Сума S = ∑(w_i * x_i) - b: -0.8251

Вихід перцептрона: **Клас B (-1)**

5-6. Режим учителя та корекція ваг

Оберіть істинний клас для даного образу:

Підтвердити як Клас A (+1) | Підтвердити як Клас B (-1)

Результат корекції:

Результат спростовано. Ваги та поріг скориговано (помилка e = -2).

Ваги після корекції (w):

```
[0.7381,0.7723,-0.2589,-0.2146,-0.1624,0.4853,0.2867,0.7457,0.2387,0.0217,-0.4267,0.0655,0.6735,0.5706,
0.1685,0.1027,-0.0305,-0.12,0.3029,0.6891,-0.1181,-0.0004,0.1443,0.0085,0.3231,0.0216,0.3656,-0.0455,-0.
0645,-0.1347,0.9971,0.1006,0.4162,0.0738,0.414,0.273]
```

Поріг b після корекції: 1.54

7. Оцінка збіжності процесу навчання

Кількість показаних образів: 5

З них із корекцією ваг: 3

Образів у навчальній вибірці: 3

Помилок на вибірці зараз: 1

Статус збіжності:

Триває процес адаптації ваг...

Лабораторна робота № 2

1-2. Введення образу та ознаковий вектор

Графічний файл образу (щоразу можна вибрати наступний образ):

Choose File 36.jfif

Завантажити та обчислити ознаки



Абсолютні ознаки:

```
[12,60,60,60,60,24,8,40,43,91,94,22,0,0,68,100,41,0,0,0,24,45,100,41,49,96,41,44,100,45,2,43,67,67,40,1]
```

Нормований вектор ознак:

```
[0.12,0.6,0.6,0.6,0.6,0.24,0.08,0.4,0.43,0.91,0.94,0.22,0,0,0.68,1,0.41,0,0,0,0.24,0.45,1,0.41,0.49,0.9
6,0.41,0.44,1,0.45,0.02,0.43,0.67,0.67,0.4,0.01]
```

4. Класифікація образу

Обчислити вихідний вектор

Сума S = ∑(w_i * x_i) - b: -0.307

Вихід перцептрона: **Клас B (-1)**

5-6. Режим учителя та корекція ваг

Оберіть істинний клас для даного образу:

Підтвердити як Клас A (+1) Підтвердити як Клас B (-1)

Результат корекції:

Результат підтверджено. Корекція не потрібна.

Ваги після корекції (w):

```
[0.7141,0.6523,-0.3769,-0.3346,-0.2824,0.4373,0.2707,0.6717,0.3807,0.3137,-0.6147,0.0215,0.6735,0.6726,
0.1945,0.3827,-0.1125,-0.12,0.3029,0.6891,-0.1661,0.3896,-0.0557,-0.0735,0.2251,-0.1704,0.2836,0.3525,-
0.2645,-0.2247,0.9931,0.0146,0.2822,-0.0602,0.334,0.271]
```

Поріг b після корекції: 1.14

7. Оцінка збіжності процесу навчання

Кількість показаних образів: 13

З них із корекцією ваг: 7

Образів у навчальній вибірці: 4

Помилок на вибірці зараз: 0

Статус збіжності:

Процес збігся. Усі образи вибірки класифікуються правильно.

Лабораторна робота — Нейронна мережа Хемінга

Вибір типу штучної нейронної мережі

- (•) **ШНМ Хемінга** (класифікація образів)
- ( ) **ШНМ Хопфілда** (асоціативна пам'ять / відновлення образів)

1-2. Еталонні образи трьох класів та ознакові вектори

Назва класу 1: A — Choose File 1.png

Назва класу 2: Б — Choose File 3 невідома.jfif

Назва класу 3: B — Choose File a1.png

Завантажити та обчислити ознаки

А Б В



Абсолютні ознаки (кількість пікселів символу у блоці):

```
A: [0,0,6,87,30,0,0,17,87,96,30,0,0,15,19,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0]
```

Абсолютні ознаки (кількість пікселів символу у блоці):

```
A: [0,0,6,87,30,0,0,17,87,96,30,0,0,15,15,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0]

Б: [0,79,99,97,53,0,0,41,13,63,97,0,0,0,62,91,51,0,0,0,35,66,90,4,6,37,12,55,100,7,7,84,100,94,46,0]

В: [60,60,60,60,60,60,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,60,60,60,60,60]
```

Нормовані / бінаризовані вектори (-1 або 1):

```
A: [-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1]

Б: [-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,-1]

В: [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
```

3. Вагові коефіцієнти першого шару

$w_{ik} = x_i^k / 2$, поріг $b = n / 2$

Обчислити вагові коефіцієнти

Матриця ваг (рядок — клас, стовпець — ознака):

```
Клас 1: [-0.5,-0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,-0.5,-0.5]

Клас 2: [-0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5,-0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5]

Клас 3: [0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5]
```

Поріг b: 18; ε (гальмування): 0.25

4. Невідомий образ

Графічний файл невідомого образу:

Choose File невідома 1.png

Класифікувати / Обробити



Абсолютні ознаки:

```
[0,0,6,86,30,0,0,17,88,96,30,0,0,15,19,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0]
```

Нормований вектор (-1 / 1):

```
[-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1]
```

5-6. Результат класифікації та аналіз процесу

Результат: **А**

Кількість ітерацій: 5

Перший шар (кількість збігів та відстань Хеммінга):

Клас	Збігів (y)	Відстань Хеммінга
А	36	0
Б	25	11
В	7	29

Другий шар (вихід кожного нейрона на кожній ітерації):

t	А	Б	В
0	36	25	7
1	28	14.25	0
2	24.438	7.25	0
3	22.625	1.141	0
4	22.34	0	0
5	22.34	0	0

Лабораторна робота — Нейронна мережа Хопфілда

Вибір типу штучної нейронної мережі

- ○ **ШНМ Хеммінга** (класифікація образів)
- ◉ **ШНМ Хопфілда** (асоціативна пам'ять / відновлення образів)

1-2. Еталонні образи трьох класів та ознакові вектори

Назва класу 1:

A — Choose File — 1.png

Назва класу 2:

Б — Choose File — 3 невідома.jfif

Назва класу 3:

B — Choose File — a1.png

Завантажити та обчислити ознаки

А Б В



Абсолютні ознаки (кількість пікселів символу у блоці):

```
A: [0,0,6,87,30,0,0,17,87,96,30,0,0,15,19,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0]
```

3. Матриця вагових коефіцієнтів ШНМ Хопфілда

$W_{ij} = (1/n) \cdot \Sigma_k x_i^k x_j^k,\ W_{ii} = 0$

Обчислити вагові коефіцієнти

Симетрична матриця вагів W (n × n):

```
w0: [0, 0.028, 0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0.083, 0.083, 0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0.083, 0.083, 0.028, -
0.028, 0.028, 0.083, 0.083, 0.083, 0.083, -0.028, 0.028, 0.083, 0.083, 0.083, 0.083, -0.028, 0.028, 0.083, 0.
083, 0.028, 0.028, -0.028, 0.083, 0.083]
w1: [0.028, 0, 0.083, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.
028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028,
0.083, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028]
w2: [0.028, 0.083, 0, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.
028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028,
0.083, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028]
w3: [-0.028, 0.028, 0.028, 0, 0.028, -0.028, -0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0.028, -0.028, -0.028, -0.028, 0.0
28, 0.083, 0.028, -0.028, -0.028, -0.028, -0.028, 0.083, 0.028, -0.028, -0.028, -0.028, -0.028, 0.083, 0.028,
-0.028, -0.028, 0.028, 0.028, 0.083, -0.028, -0.028]
w4: [0.028, 0.083, 0.083, 0.028, 0, 0.028, 0.028, 0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.
028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.028, 0.083, 0.028, 0.028,
0.083, 0.083, 0.028, 0.028, 0.028]
w5: [0.083, 0.028, 0.028, -0.028, 0.028, 0, 0.083, 0.083, 0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0.083, 0.083, 0.028, -
0.028, 0.028, 0.083, 0.083, 0.083, 0.083, -0.028, 0.028, 0.083, 0.083, 0.083, 0.083, -0.028, 0.028, 0.083, 0.
083, 0.028, 0.028, -0.028, 0.083, 0.083]
w6: [0.083, 0.028, 0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0, 0.083, 0.028, -0.028, 0.028, 0.083, 0.083, 0.083, 0.028, -
```

4. Невідомий образ

Графічний файл невідомого образу:

Choose File невідома 1.png

Класифікувати / Обробити



Абсолютні ознаки:

```
[0,0,6,86,30,0,0,17,88,96,30,0,0,15,19,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0,0,0,0,80,30,0]
```

Нормований вектор (-1 / 1):

```
[-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1]
```

5-6. Результат класифікації та аналіз процесу

Результат: **А**

Кількість ітерацій: 2

Стабільний відновлений стан мережі Хопфілда:

```
[-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1]
```

Мережа стабілізувалась.

Збіги з еталонами (з n ознак):

Клас	Збігів входу з еталоном	Збігів стабільного стану з еталоном
А	36 / 36	35 / 36
Б	25 / 36	26 / 36
В	7 / 36	6 / 36

Процес ітераційного оновлення стану мережі (динаміка):

t	Стан вектора (ознаки)
0	[-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1]
1	[-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1]
2	[-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1]